

§ Applicazioni

§5.1 Definizioni, esempi

Prop. 5.1 $v^0 \in \mathbb{R}^n$ soluzione del sistema $Ax=b \Rightarrow$ ogni soluzione è della forma $v=v^0+w$: $w \in \mathbb{R}^n$ soluzione del $Ax=0$
 $\Rightarrow \{x \in \mathbb{R}^n : Ax=b\} = v^0 + \{x \in \mathbb{R}^n : Ax=0\}$.

Dim: $v^0 = (v_1^0, \dots, v_n^0)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$ soluzione,

$$\Rightarrow v_1^0 A^1 + \dots + v_n^0 A^n = b \Rightarrow (v_1^0 + w_1) A^1 + \dots + (v_n^0 + w_n) A^n = b$$

$$w_1 A^1 + \dots + w_n A^n = 0$$

$\Rightarrow (v^0 + w) A = b$. Viceversa: se v soluzione del $Ax=b$

$$\Rightarrow v_1 A^1 + \dots + v_n A^n = b \Rightarrow (v_1 - v_1^0) A^1 + \dots + (v_n - v_n^0) A^n = 0$$

$$v_1^0 A^1 + \dots + v_n^0 A^n = b \Rightarrow v - v^0 \text{ soluzione del } Ax=0.$$

Defin 5.1: $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} = [A^1 \dots A^n]$

Definiamo $L_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ $L_A(x) = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{vmatrix} = x_1 A^1 + \dots + x_n A^n$

$$L_A(x) := Ax = A \begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix}$$

$$L_A(x+y) = L_A(x) + L_A(y), \quad L_A(\lambda x) = \lambda L_A(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$L_A(\lambda x) = \begin{vmatrix} a_{11}(\lambda x_1) + \dots + a_{1n}(\lambda x_n) \\ \vdots \\ a_{m1}(\lambda x_1) + \dots + a_{mn}(\lambda x_n) \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{vmatrix} = \lambda L_A(x).$$

Definizione 5.2 Applicazione Lineare T: V, W spazi vettoriali,
 $T: V \rightarrow W$ funzione tale che: ① $T(x+y) = T(x) + T(y) \quad \forall x, y \in V$
 ② $T(\lambda x) = \lambda T(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in V$.

$$T(0) = T(x-x) = T(x) + T(-x) = T(x) + (-1)T(x) = T(x) - T(x) = 0.$$

Esempio 5.1 $T: V \rightarrow V$, $T := \text{id}_V$ ($T(x) = x$)

$$\text{perché } T(x+y) = x+y = T(x) + T(y), \quad T(\lambda x) = \lambda x = \lambda T(x)$$

es. 5.2: $T: V \rightarrow W$: $T(x) = 0 \quad \forall x$.

es. 5.3: $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{R}) \quad T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad T(x) = L_A(x)$

es. 5.4 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad T \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+y \\ x-y \\ z \end{vmatrix} : T\left(\begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{vmatrix}\right) = \dots \quad T\left(\lambda \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix}\right) = \dots$

es. 5.5: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad T(x, y) = x^2 + y$ (è non app. lineare)

$$T(2, 0) = 4, \quad 2T(1, 0) = 2(1^2 + 0^2) = 2.$$

Es. 5.6 $V = \mathbb{R}_2[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] : \text{grado}(p) \leq 2\}$

$$T: V \rightarrow V \quad [T(p)](t) = p(t+1).$$

$$[T(p_1 + p_2)](t) = (p_1 + p_2)(t+1) = [T(p_1)](t) + [T(p_2)](t)$$

$$[T(\lambda p)](t) = (\lambda p)(t+1) = \lambda p(t+1) = \lambda [T(p)](t)$$

Es. 5.7 V spazio vettoriale, $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V .

$$v \in V \Rightarrow v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \quad \text{dove } \alpha_i \in \mathbb{R} \text{ unici.}$$

definiamo $T: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ $T(v) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \Rightarrow T$ è applic. lineare;

$$\text{se } v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, w = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n \Rightarrow v+w = (\alpha_1 + \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)v_n$$

$$\Rightarrow T(v+w) = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = T(v) + T(w)$$

Analogamente: $T(\lambda v) = \lambda T(v)$.

Es. 5.9 Fissiamo $a \in \mathbb{R}^n$. $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $T(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$

$\Rightarrow T$ è applic. lin.

Prop. 5.2 V, W spazi vettoriali, $\{v_1, \dots, v_n\}$ base di V ,

$w_1, \dots, w_n$ vettori in $W \Rightarrow$ esiste un'unica applic. lineare

$$T: V \rightarrow W : T(v_j) = w_j \quad \forall j=1, \dots, n.$$

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n \quad (\forall \alpha_i \in \mathbb{R})$$

Dim.: $*$ è lineare: $v, v' \in V \Rightarrow v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$

$$v' = \alpha'_1 v_1 + \dots + \alpha'_n v_n \Rightarrow v+v' = (\alpha_1 + \alpha'_1)v_1 + \dots + (\alpha_n + \alpha'_n)v_n$$

$$\Rightarrow T(v+v') = (\alpha_1 + \alpha'_1)w_1 + \dots + (\alpha_n + \alpha'_n)w_n$$

$$= \sum \alpha_i w_i + \sum \alpha'_i w_i = T(v) + T(v')$$

$$T(\lambda v) = \sum (\lambda \alpha_i) w_i = \lambda \left(\sum \alpha_i w_i \right) = \lambda T(v).$$

unicità: sia $S: V \rightarrow W$ altra applic. lineare: $S(v_j) = w_j \quad \forall j$.

$$\Rightarrow \forall v \in V : v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \Rightarrow S(v) = S(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) =$$

$$= S(\alpha_1 v_1) + \dots + S(\alpha_n v_n)$$

$$= \alpha_1 S(v_1) + \dots + \alpha_n S(v_n)$$

$$= \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

$$= T(v) \Rightarrow S(v) = T(v) \quad \forall v \in V \Rightarrow S = T$$

